

中国古建筑研究的可视化知识图谱分析

钟苏晓, 刘美善, 黄怡铃, 艾彤, 毕秋莹, 杨青林*

(江西科技师范大学, 江西 南昌 330038)

摘要: 目的: 从学术文献的角度梳理、分析和归纳我国古建筑的研究进展、关键问题和重点领域。方法: 运用知识图谱软件CiteSpace对中国知网收录的有关中国古建筑的文献进行综述分析, 检索时限为建库至2024年4月6日。结果: 共纳入1491篇文献, 我国古建筑发文量从2006年开始大幅增长, 西安建筑科技大学土木工程学院是发文量贡献最大的机构, 研究机构相对集中。主要关键词为古建筑、木结构、抗震性能等; 研究热点主要集中在斗拱、卯榫、铸造工艺和加固方法等; 考虑无损检测、数值模拟和动力特性会是未来研究的重点方向。结论: 我国古建筑研究处于较快发展阶段, 基于科学考古已有一定成果, 未来应加强对古建筑的保护措施, 为同一研究问题提供基础数据, 总结与古建筑相关的文献进行综合分析, 挖掘具有时代性和科学性的观点, 从而为古建筑研究提供更加科学的参考依据。

关键词: 古建筑; CiteSpace; 可视化分析

DOI:10.14030/j.cnki.scaa.2025.0109

“要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产”^[1]。习近平总书记对历史文化葆有深厚情感, 古建、古城、古迹的保护, 也是他多年来一直在做的事。习总书记考察调研的身影也常常出现在一些古城老宅和传统街区中。对于古建筑的研究不仅有助于深入了解过去人类社会的发展轨迹, 还能够为今后的城市规划、保护与传承提供宝贵的参考和借鉴。通过对古建筑的研究, 可以深入了解古建筑各方面的价值, 制定科学的保护方案, 推动古建筑的可持续发展和传承, 实现古建筑的保护与利用的双赢。

一、研究设计与数据来源

本次研究利用知网的文献检索功能, 以实现对我国现有的古建筑研究领域的具有代表性的论文研究成果进行综合及全面分析。本次检索首先是通过“主题”检索对知网数据库实现数次文献计量分析, 为后面开展研究提供大量的文献基础。接着再以“古建筑”“木结构”“古建筑研究”作为检索词, 查找上世纪至现在(1994—2024年)所发表的CSSCI期刊论文和北大中文核心期刊论文, 本次检索时间为2024年4

月6日, 最后得到的检索结果一共是1491条, 然后利用CiteSpace知识图谱软件筛选了不相关、作者信息不全和网络首发的文献, 最后一共得到了1223篇文献。将符合条件的文献都进行CNKI文献, 以得到Refworks格式文件, 再使用知识图谱软件对相关数据进行可视化分析以得到最终结论。

文献计量与知识图谱可以很直观且详细地展示我国古建筑领域的研究概况, 此次研究通过对重要文献结构和分布的整合梳理, 详细地揭示了我国在古建筑研究方面的演化进程和前沿热点。此次研究使用知识图谱软件CiteSpace(软件版本为: V6.3.R1, 2024年4月6日版)对我国古建筑的相关研究数据进行多维度, 全方面的可视化分析, 主要由作者及机构分布、阶段性发文趋势、关键词和关键词类聚这四个方面探寻古建筑研究领域的演化路径和发展动态。

二、结果分析

(一) 年度发文量分析

图1是根据本研究所需而收集的从1994年至2024年古建筑历年发文量折线图表。从图中不难看出, 这

作者简介: 钟苏晓(2003—), 女, 汉族, 江西赣州人, 江西科技师范大学在读本科生, 文物与博物馆学专业; 刘美善(2003—), 女, 汉族, 江西九江人, 江西科技师范大学在读本科生, 文物与博物馆学专业; 黄怡铃(2005—), 女, 汉族, 福建泉州人, 江西科技师范大学在读本科生, 文物与博物馆学专业; 艾彤(2003—), 女, 汉族, 江西抚州人, 江西科技师范大学在读本科生, 文物与博物馆学专业; 毕秋莹(2003—), 女, 汉族, 江西上饶人, 江西科技师范大学在读本科生, 文物与博物馆学专业

通讯作者: 杨青林(1982—), 男, 汉族, 福建漳州人, 博士, 讲师。研究方向为博物馆学

基金项目: 本文系2022年教育部产学合作协同育人项目“课程思政理念下文物学概论课程教学实践创新改革”(22097024093729); 江西科技师范大学2021年度校级教学改革研究课题“‘课程思政’理念下文物学概论课程改革与实践”(XJJG-21-70-33); 江西科技师范大学2021年度校级“课程思政”示范课程建设项目“文物学概论”; 江西科技师范大学2023年度校级专创融合本科课程项目“文物学概论”的研究成果。

一阶段我国古建筑研究发文量总体呈现波动式上升趋势。由于国家政策变化和研究中心的偏移，发文量也因时而变，大致可将其分成三个阶段。第一阶段：缓慢发展阶段（1994–2003年）。该阶段发文量较少，平均为每年9.1篇。第二阶段：波动上升阶段（2004–2010年）。该阶段发文量增长较快，2004年较2010年发文量增加了30篇。第三阶段：稳定发展阶段（2011–2024年）。该阶段每年发文量相当，在2022年为该领域发文量的顶峰，为78篇。其中，2024年暂且只录入当年4月6日前的发文量数据，于此笔者参考该阶段的总体发展趋势对其进行数据估计。



图1 1994–2024年古建筑发文量年度分布

（二）研究机构分析

通过表1可以看出，我国古建筑研究发文量前15位的核心机构中多为土木工程和建筑类高校，这说明高校对于该领域的研究做出了卓越贡献，并占据着举足轻重的地位。其中排位第一的是西安建筑科技大学土木工程学院，该校自2006年至今，共发表有关古建筑研究的文章95篇，足足比排名第二位的故宫博物院多了36篇。由此观之，该校对古建筑研究十分重视，这有可能受到西安地区本身古建筑资源丰富的原因影响。从研究机构的地域来看，我国1994–2024年古建筑研究发文量前15位的核心机构多为北方地区，这一点则表明北方地区不仅有关该领域的学术氛围浓厚且处于该领域的前沿。

（三）发文作者及合作关系分析

作者是开展科学研究、发表学术成果的主体，对作者发文量进行梳理，可以清晰了解不同领域作者群的合作情况以及研究重点^[2]。本文通过对国内发文量排名前10的核心作者的发文量进行整理并制作了表格，见表2，从表2中，可看出薛建阳在该领域发文量

最多，为59篇。其次为周乾，发文量为49篇。并且借助 CiteSpace 生成了核心作者信息共现图谱，见图3，共获得 288节点，455条连线，网络密度为 0.0064。节点大小代表作者的发文频次差异情况，其连线代表作者合作的关系，节点越大，说明作者发文频次较高，连线越粗则表示作者间的合作越频繁^[3]。从图3中可以看出，国内核心作者间交集存在较多交流，但总体从合作网络呈现来看，形成了若干个学术集群，其余作者则是单打独斗的状态。国内发文量前10的核心作者中，“薛建阳、赵鸿铁、张锡成、张凤亮”与“周乾、杨娜、闫维明、纪金豹”这8位核心作者形成了两个较为明显的学术交流集群，在该领域研究中做出了卓越贡献。

表1 1994–2024年古建筑发文机构前15位排序

排名	发文量（篇）	年份	研究机构
1	95	2006	西安建筑科技大学土木工程学院
2	59	2007	故宫博物院
3	44	2009	北京交通大学土木建筑工程学院
4	29	2009	北京工业大学工程抗震与结构诊治北京市重点实验室
5	24	2007	中国林业科学研究院木材工业研究所
6	19	2010	西南交通大学土木工程学院
7	14	2008	西安建筑科技大学结构工程与抗震教育部重点实验室
8	13	2008	西部建筑科技国家重点实验室(筹)
9	12	2013	陕西省建筑科学研究院
10	12	2014	北京工业大学建筑与城市规划学院
11	11	2019	故宫博物院故宫学研究所
12	11	2009	东南大学土木工程学院
13	11	2014	北京工业大学抗震减灾研究所
14	10	2006	天津大学建筑学院
15	10	2012	天津大学建筑工程学院

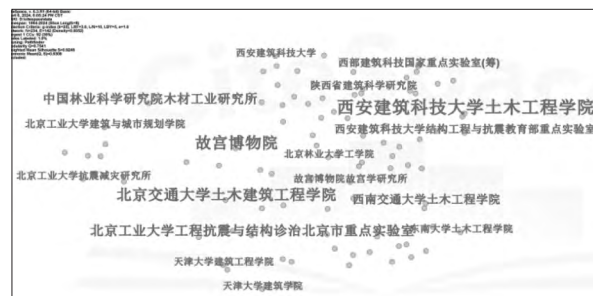


图2 古建筑核心机构信息共现图谱

表 2 古建筑发文量前 10 位的核心作者排序

序号	发文量（篇）	年份	作者
1	59	2004	薛建阳
2	49	2009	周乾
3	34	2004	赵鸿铁
4	31	2010	杨娜
5	31	2009	闫维明
6	26	2008	谢启芳
7	23	2011	张风亮
8	20	2010	张锡成
9	19	2009	纪金豹
10	16	2010	潘毅



图 3 古建筑核心作者信息共现图谱

（四）关键词及研究热点分析

（1）高频关键词分析

高频关键词能揭示研究的焦点和趋向^[4]。此次研究，我们选取频次排名前20的关键词进行对比分析，以研究截至2024年4月以来的我国古建筑研究的焦点分布情况。由表3可知，“古建筑”出现的频次最高，自1994年至2024年4月足足出现369次，中心度为0.82。其中，“木结构、榫卯节点、木构件、斗拱”为古建筑体的组成部分；“抗震性能、数值模拟、无损检测、三维重建、动力特性、三维建模、点云、力学特性”是通过现代手段对古建筑当下情况的检测 and 了解；“加固、保护、动力响应、文物保护”则反映出当前我国对古建筑的保护号召。每一座古建筑物都表现了它的时代与地方，是历史的见证，需提高重视、坚持保护。

（2）关键词突现性分析

在CiteSpace 运行的关键词图谱中会产生突现关键词（含突现词、突现强度和起止年份），它能清晰呈现特定领域研究的沿革^[4]，本次研究，我们主要选取

了前19位关键词进行分析。如图4所示，其中Keywords为关键词，Year为年份，Strength为突现强度，Begin为关键词开始突现的时间，End为关键词突现结束时间，红色线段为关键词突现时间，蓝色线段为出现时间。由图4可知关键词的突现较为集中，若按传统分为三个阶段则早期研究前沿的关键词为两个“斗拱”与“原真性”，数量过少，代表性不显著，因而将研究前沿分为两个阶段进行分析，分别是早中期阶段与近期阶段。

表 3 古建筑相关研究的高频关键词前20位

排序	频次	中心度	年份	关键词
1	369	0.82	1994	古建筑
2	117	0.6	1999	木结构
3	49	0.08	2010	抗震性能
4	30	0.26	2009	数值模拟
5	28	0.1	2008	榫卯节点
6	21	0.16	2007	木构件
7	20	0	2007	加固
8	19	0.07	2011	无损检测
9	15	0.13	1998	斗拱
10	15	0.12	2003	仿古建筑
11	15	0.07	2005	保护
12	13	0.15	2003	故宫
13	12	0.11	2009	动力响应
14	12	0.09	2000	斗拱
15	12	0.04	2005	三维重建
16	11	0.24	2006	文物保护
17	11	0.17	2000	动力特性
18	11	0.15	2013	三维建模
19	11	0.01	2011	点云
20	10	0.1	2016	力学性能

① 早中期研究前沿

早中期研究前沿分析的开始时间起于1998年至2013年，共12个关键词（分别为斗拱、汶川地震、榫卯节点、保护、碳纤维布、木结构、原真性、榫卯连接、料拱、加固、太和殿、文物保护），突现时间止于2009~2017年。最先突现的是斗拱，起于1998年，终于2009年。斗拱是中国传统木质建筑的一种特有结构，在我国现存的古代大型传统建筑群上多见它的身影，如故宫等，因为其在传统建筑上多见以及我国保存下来的传统建筑较多，致使其成为我国古建筑研究

热点的时间早、持续时间长。木结构突现于2002年，止于2017年，突现持续时间最长——达15年之久。这与我国古建筑以木结构为建筑主体有关，我国历史悠久、保存下来的木结构建筑众多，致使木结构作为研究对象的时间也极其漫长。这之中汶川地震的突现强度最强，为3.43，突现于2009年，止于2017年。2008年5月12日发生的汶川地震时我国成立以来造成破坏最强、波及范围最广、灾害损失最大、救灾难度最大的一次地震，引起了全国乃至全球人们的注意。现代社会建筑主体用料为钢筋、混凝土等材料，抗震性差，而中国传统建筑多采用木结构及榫卯结构，具有优良的减震、抗震性能。汶川地震于2009年突现，且突现强度最强，表明研究学界积极思考于探究将中国古建筑的优越抗震性融入现代社会的可能性，也表明学术研究积极服务于现实并推进现实的发展。关键词斗拱、榫卯节点、保护、木结构、原真性、榫卯连接、科拱、加固、太和殿、文物保护表明我国古建筑早中期时期研究主要围绕的是古建筑本身的研究，研究内容偏向于传统，研究涉及学科较为单一；而碳纤维布此关键词突现则表明现代高新技术材料开始应用于古建筑，现代科技逐渐应用于传统领域。

② 近期研究前沿

近期研究前沿开始突现时间起于2010年至2019年，突现止于2024年，共7个关键词（分别为力学性能、点云、仿古建筑、紫禁城、无损检测、数值模拟、动力特性）。“仿古建筑”是其中突现最早且突现时间最长的关键词，突现起于2010年，终于2024年，持续13年。进入21世纪，社会经济的快速发展，国民的文化自信、自强程度提升，对于古建筑的喜爱程度增强，同时党及各级政府逐渐重视加强对古建筑的保护与应用，大量古镇、古街的保护建设工程被提上日程，由于传统的建筑材料难以充足供应，对于仿古建筑的相关研究因而不段地深入与持续。“紫禁城”是其中突现强度最强的关键词，指数为3.76。紫禁城是我国古建筑的辉煌成就的代表之一，故宫是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑群之一，也是研究明清建筑的重要样本，具有丰富的科学价值、历史价值、文化价值和历史价值，历来是我国古建筑研究的重点与中心，因而其突现强度为

近期研究之最。力学性能、点云、无损检测、数值模拟、动力特性这些关键词的突现体现了跨学科研究的兴起与持续，表明中国古建筑研究从单一的人文社科层次转向了文理融合层次，拓展了中国古建筑研究的深度与广度，补充了中国古建研究的空白，在挖掘中国古建筑的文化价值之外更好的发现其中蕴含着的作为千百年以来先辈们的智慧结晶的实用价值，利于促进中国古建筑研究朝着更全面、更立体的方向发展。

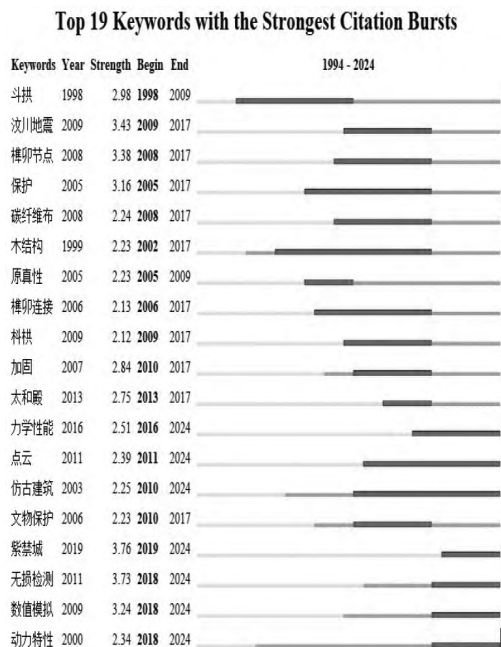


图4 古建筑研究的关键词突现图

（3）关键词共现分析

通过分析文献集中关键词的共现关系，可明确学科内各主题间的联系。利用CiteSpace分析得出关键词共现网络图谱，得到N=276（即为网络节点数），E=616（即为关键词连线数），Density=0.0098（即为关键词稠密度）。由图5可知，“古建筑”显示的节点最大，表明其在相关文献中出现得最为频繁，占优势最大。“木结构”显示的节点大小次于“古建筑”，为第二大优势关键词，揭示出其在相关研究中为较受重视的研究方向。“数值模拟”显示的节点是第三优势的，表明了其在相关研究中也占据着重要的地位，同时又揭示出了“数值模拟”研究方向仍存在较为广阔的研究空间以及对其深入研究还有待开展。“抗震性能”是除以上三个关键词外显示的节点最大的，这表明在中国古建筑研究领域“抗震性能”的研究也是重点之一以及深层次的科学研究能够更好的服

务现实、造福大众，这与我国古建筑具有优良的抗震、减震功能以及我国自古以来就地震多发的实际密切相关。此外“古建筑”与各个关键词之间的辐射连线较为稀疏，显示出关键词之间的联结性较差，揭示出在古建筑研究方向较为单一及偏重较强、古建筑联合研究方面还有广阔的空间以供后人深入探索。



图5 古建筑相关研究的关键词共现图

(4) 关键词聚类分析

运用CiteSpace进行关键词聚类分析，得出modularity $Q=0.7541$ （模块性参数），Weightedmean Silhouette $S=0.9249$ （平均轮廓值），两个数均大于标准值，所以此聚类数据合理有效。图6呈现了聚类#0到#9，因为聚类序号愈靠前说明该聚类包含的论文数量愈多，研究热度愈高，据此对其进行排序为古建筑、数值模拟、抗震性能、动力特性、施工技术、木构件、榫卯连接、榫卯节点、三维建模、徽州共10个聚类，揭示了中国古建筑研究的重点、中心。对中国古建筑研究领域进行以下总结：这10个聚类分为两大聚合区域，两个区域的重合程度较高，表明这两个区域的关键词的联合研究的频率较高，在一定程度上反映了中国古建筑研究领域研究方向的重合与组合情况，并且两个区域都反映了人文社会学科与理工科研究的结合，表明文理融合、跨学科研究逐渐成为新的研究热点方向，反应中国古建筑研究发展新趋向。#0古建筑与#8三维建模、#5木构件、#1数值模拟这些关键词之间的聚合度高，而#9徽州与#4施工技术、#2抗震性能、#3动力性能、#6榫卯连接、#7榫卯节点此类关键词的聚合度高。

三、研究评述与展望

本文以我国古建筑相关文献为研究对象，利用

CiteSpace可视化分析软件共查找 1994–2024年所发表的CSSCI期刊论文和北大中文核心期刊论文共1491条，通过对年度发文量、研究作者、发文作者及合作关系等进行分析，制作相关知识图谱并总结国内古建筑研究的核心热点和研究方向。结果发现，我国自1994年–2024年以来，关于古建筑的研究总体呈现上升趋势，发展前景向好。但是核心机构主要集中在北方地区，南方地区较少。就该领域的研究者而言，存在一定程度的密切联系，但仍有不少研究者单打独斗。基于此，我们此次研究对中国古建筑未来发展提出一些展望：

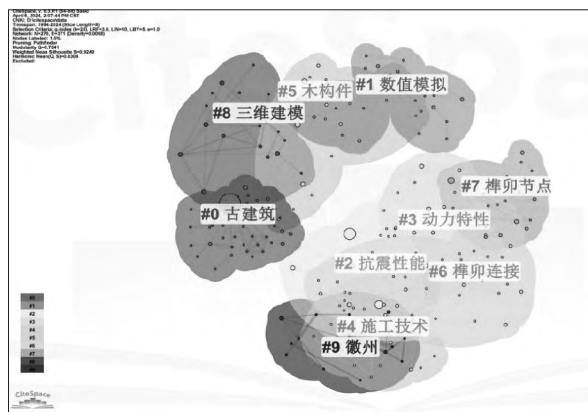


图6 古建筑相关研究的关键词聚类图

1、加强古建筑研究领域之间的交流，密切学术交流圈。扩展古建筑的研究领域，提高跨学科交叉融合强度。在研究过程不局限于国内，对古建筑的研究可结合国外古建筑的研究样式，拓展研究方法，进行多层次、深入化研究。

2、进行跨学科和多学科研究。我国的古建筑数量庞大，可供研究的对象多样，除却古建筑自身，还有蕴藏在其中的制度、工艺技术、文化等等，对于中国古建筑的研究不应局限在人文社科方面的研究，古建筑文化作为我国先民劳动智慧的结晶蕴含着仍可供今人借鉴之处。多学科多层次地研究可更为准确开展对古建筑的开发研究。

3、切实保护中国古建筑的可持续化发展，延长古建筑的使用年限。高校等机构大力培养古建筑领域的人才，促进古建筑的开发研究以及保护，以实现中国优秀文化的传播和传承。

4、加强对古建筑的跨地域研究，带动南方地区在该领域的研究，

(下转第101页)

虑现代化的生活在此地居住人员的需要,考虑安全的情况。同时在学习巷内部存在不少的违章建筑和老旧违规搭建的建筑,如何拆除这些建筑并且将主巷与小巷联通一起使用使我们在建设时面临的挑战,如何在建筑修缮时保证建筑青砖道路传统样式的不改变,保证街区在原有视觉效果上新建与保留建筑维持同一。

(二) 建筑风貌的保存

建筑构成了整体的街区群落,建筑的局部设计体现出建筑在地域上的差别,各式各样的历史文化要素以及地域特点。所以建筑在历史文化街区的保护上占着举足轻重的作用。由于建筑的情况各异,针对每个建筑的整治方法不同,对于建筑保存较好的建筑应该积极的保存原有的建筑样式。对于有破损的建筑,应在保持原有建筑风貌的前提下进行建筑的修缮,对于破损较大的建筑,可以保留建筑的框架,自行根据建筑原有风貌进行修补。

(三) 丰富的公共节点空间

在学习巷中由于建筑排布密度大,居住人口比较多,空间少,故需要大量的公共空间以解决人们的活动聚会等问题,加大公共空间的面积,增加公共空间节点,使居住的人们可以有休闲娱乐的场所,促进人们之间的沟通交流,传承原有的邻里关系,根据不同的需求需要设置公共空间及绿地,解决了环境问题,同时也保证人们之间交流的和谐。

(四) 对传统街区文化氛围的延续

学习巷历史文化街区与西大街在地理位置上有着种种的联系,在学习巷的保护上应该保留西安的传统特色,使用传统的商业文化元素,对街区的保护中,对沿街的老字招牌门联等可以保留传统的元素进行整

体的保留,学习巷开设了大大小小商铺几百家,保留商业小铺,保留了街区中商业的代表,对有名气的商业店铺进行改造,发挥其商用价值,将传统商业与现代发展结合,并向游客展现其进化的过程,宣传其演进的过程。

(五) 增加历史街区内的适老化无障碍设施

关于街区老化,对应的给街区增设适老化设计,保证社区的老年人能够得到照料,增加学习巷中适老化设施,确保老年人能够在社区内独立生活,为了方便老年人的起居生活,减少他们生活上的障碍,确保健康的生活,增加街区内适老化无障碍的改造内容:街区公共空间改造,包括公共出入口,街区街道,景观公园等公共部分,在建筑出入口增设无障碍通道,坡道处采用防滑措施方便无障碍人群使用,街区内的道路尽量平整,防滑,方便老年人使用,使老人及儿童顺利通行,街区内的道路颜色保持原有的颜色,保证老人的视线无障碍。

(六) 对公共设施系统的改进

由于学习巷是延续老街的缘故,故其中的公共设施较少,配套服务设施跟不上社会发展的需要,故再次状态下需要加强公共设施的建设,完善配套的公共设施,提高居民的生活质量,完善消防设施等基础设施,更好的方便人们进行使用,好好生活。

五、结语

西安明清古城内历史民居经历了历史岁月的变迁,院落的格局,建筑等都发生了不同程度的变化,有的院落保存相对来说比较完整。有的被改建加建已完全没有了最初的格局。从历史街区的建筑层面而言,总体建筑状态的保护有待提高。

参考文献

- [1] 光明网.“古建筑守护人”习近平[EB/OL].(2024-01-05)[2024-4-12].
- [2] 程夕,左冰菁,林华贞等.基于CiteSpace的中国观赏草研究知识图谱分析[J].山东林业科技,2019,49(6):38-44.
- [3] 潘赐明,姜楠,张书涵,等.基于CiteSpace的三焦辨证研究现状与发展趋势分析[J].实用中医内科杂志,2023,37(01):38-40+159-161.
- [4] 石琳.语言治理研究的演化路径与发展趋势——基于CiteSpace的可视化分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022,43(12):233-240.

(上接第98页)实现南北方古建筑的交流研究,本文制作古建筑研究核心机构图谱及表格时,注意到其大多为北方地区,南北共同发展才能促进我国古建筑研究的繁荣。

5、加强对古建筑本身以及所处环境的保护。我国现存的古建筑几乎为室外建筑,而由于时代过于久远以及外部环境对其造成的损伤是不可避免的,因而我们不仅要加强对古建筑本身的保护还得加强对古建筑周围环境的保护,以此延长古建筑的使用年限。